

MÉTODOS DE DEDUÇÃO E INFERÊNCIA EM LÓGICA PROPOSICIONAL

1. INTRODUÇÃO

Um Argumento é uma estrutura composta por um conjunto de proposições chamadas Premissas ($P_1, P_2, \dots, P_n$) e uma Conclusão (C), onde as premissas visam justificar a conclusão. Quando isso é possível, diz-se que o argumento é Válido. É possível provar que um argumento é válido usando métodos semânticos ou métodos sintáticos.

Métodos semânticos servem para validar um argumento usando os valores das premissas e da conclusão. Neste caso, diz-se que a conclusão é consequência lógica das premissas, denotada por:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \models C$$

Em métodos sintáticos, a validação de um argumento é feita com o uso de regras com as quais as premissas são manipuladas para se chegar à conclusão. Neste caso, diz-se que a conclusão é deduzida a partir das premissas, denotada por:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash C$$

2. MÉTODO SEMÂNTICO COM TABELAS-VERDADE

A Tabela-Verdade é um método exaustivo para testar a validade de um argumento. Um argumento é considerado válido se, e somente se, em todas as situações onde todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também for verdadeira.

Algoritmo:

1. Identifique o número de variáveis proposicionais únicas (n);
2. Crie uma tabela com 2^n linhas;
3. Preencha as colunas das variáveis com todas as combinações de T e F;
4. Crie uma coluna para cada premissa e uma coluna final para a conclusão;
5. Calcule o valor lógico passo a passo;
6. Identifique as Linhas Críticas, onde todas as premissas resultam em T;
7. Se a conclusão for T em todas as linhas críticas, o argumento é válido. Caso contrário, é inválido.

Exemplo: Verifique a validade do seguinte argumento: $p \rightarrow q, p \models q$

$P_1: p \rightarrow q$

$P_2: p$

$C: q$

Tabela-Verdade ($n = 2$ variáveis, logo 4 linhas):

p	q	$P_1 (p \rightarrow q)$	$P_2 (p)$	C (q)	
T	T	T	T	T	linha crítica
T	F	F	T	F	
F	T	T	F	T	
F	F	T	F	F	

Na única linha crítica (onde P_1 e P_2 são ambas T), a conclusão (q) também é T. Portanto, não há como as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa simultaneamente e o argumento é válido.

Exemplo: Verifique a validade do seguinte argumento: $p \rightarrow q, q \models p$

$P_1: p \rightarrow q$

$P_2: q$

$C: p$

Tabela-Verdade ($n = 2$ variáveis, logo 4 linhas):

p	q	$P_1 (p \rightarrow q)$	$P_2 (q)$	C (p)	
T	T	T	T	T	linha crítica
T	F	F	F	T	
F	T	T	T	F	linha crítica
F	F	T	F	F	

Neste caso a primeira e a terceira linhas da tabela são linhas críticas (onde P_1 e P_2 são T). Na terceira linha, mesmo as premissas sendo Verdadeiras, a conclusão (p) é Falsa. Portanto, a interpretação $p = F$ e $q = T$ invalida o argumento.

Este método tem complexidade exponencial o que inviabiliza seu uso em sistemas complexos, exigindo métodos dedutivos analíticos.

3. DEDUÇÃO NATURAL E REGRAS DE INFERÊNCIA

A Dedução Natural é um método sintático que consiste em manipular as premissas através de regras de inferência, passo a passo até chegar à conclusão, simulando o raciocínio humano.

Uma prova de C a partir de um conjunto de premissas P é uma sequência de fórmulas tal que a última fórmula é C e, para cada fórmula h_i na prova, uma das seguintes condições ocorre:

- $h_i \in P$ (é uma premissa);
- h_i é uma hipótese (suposição temporária) que foi posteriormente descarregada (cancelada) por uma regra de inferência;
- h_i é obtida pela aplicação de uma regra a fórmulas anteriores.

Em uma dedução formal, para que um argumento seja considerado válido, a conclusão final não pode depender de suposições temporárias (hipóteses), ela deve derivar apenas das premissas iniciais.

Principais Regras de Inferência:

- Introdução do Não ($I_{\neg}$): Se assumir p leva a uma contradição, deduz-se $\neg p$.
- Eliminação de Não ($E_{\neg}$): Se assumir $\neg p$ leva a uma contradição, deduz-se p (Redução ao Absurdo); De p e $\neg p$ (contradição), deduz-se qualquer coisa (Princípio da Explosão).
- Introdução da Conjunção ($I_{\wedge}$): De p e de q separadamente, deduz-se $(p \wedge q)$.
- Eliminação da Conjunção ($E_{\wedge}$): De $(p \wedge q)$, deduz-se p e deduz-se q .
- Introdução da Disjunção ($I_{\vee}$): De p , deduz-se $(p \vee q)$ (se p é T, “ p ou qualquer coisa” também é).
- Eliminação da Disjunção ($E_{\vee}$): De $(p \vee q)$, se é possível chegar a r assumindo p e é possível chegar a r assumindo q , deduz-se r .
- Introdução da Implicação ($I_{\rightarrow}$): Se, assumindo p , provamos q , deduz-se $(p \rightarrow q)$.
- Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$): De $(p \rightarrow q)$ e p , deduz-se q (Modus Ponens).
- Introdução da Bicondicional ($I_{\leftrightarrow}$): De $(p \rightarrow q)$ e $(q \rightarrow p)$, deduz-se $(p \leftrightarrow q)$.
- Eliminação da Bicondicional ($E_{\leftrightarrow}$): De $(p \leftrightarrow q)$, deduz-se $(p \rightarrow q)$ e deduz-se $(q \rightarrow p)$.

Exemplo: Verifique a validade do seguinte argumento: $p \wedge q, p \rightarrow r \vdash r \vee s$

P₁: $p \wedge q$

P₂: $p \rightarrow r$

C: $r \vee s$

Prova por Dedução Natural:

1. $p \wedge q$ (Premissa)

2. $p \rightarrow r$ (Premissa)

3. p ($E_{\wedge}$ na linha 1)

4. r ($E_{\rightarrow}$ nas linhas 2 e 3)

5. $r \vee s$ ($I_{\vee}$ na linha 4. Adicionamos 's' por conveniência)

Uma vez que foi possível deduzir a conclusão a partir das premissas usando as regras de inferência, o argumento é válido.

Exemplo: Verifique a validade do seguinte argumento: $a \rightarrow b, \neg b, \neg a \rightarrow c \vdash c$

P₁: $a \rightarrow b$

P₂: $\neg b$

P₃: $\neg a \rightarrow c$

C: c

Prova por Dedução Natural:

1. $a \rightarrow b$ (Premissa)

2. $\neg b$ (Premissa)

3. $\neg a \rightarrow c$ (Premissa)

4. $[a]$ (Hipótese)

5. b ($E_{\rightarrow}$ nas linhas 1 e 4)

6. $\perp$ ($E_{\neg}$ nas linhas 2 e 5): contradição

7. $\neg a$ ($I_{\neg}$ nas linhas 4 e 6): hipótese descarregada

8. c ($E_{\rightarrow}$ nas linhas 3 e 7)

Chega-se à conclusão 'c', provando que o argumento é válido.

Obs.: Há casos onde é possível provar que um argumento é válido aplicando as regras de equivalências às Premissas para se chegar à Conclusão. Nesses casos, não se está provando apenas que a Conclusão é consequência lógica das Premissas, mas que a Conclusão é logicamente equivalente à conjunção das Premissas. Entretanto, há casos onde Premissas e Conclusão não são logicamente equivalentes, mas o argumento é válido. Por exemplo: $(p \wedge q) \vdash p$

Em dedução natural pura só se podem usar as regras de inferência, mas na prática podem ser usadas equivalências para simplificar as fórmulas e regras de inferência para chegar à conclusão final.

Exemplo: Verifique a validade do seguinte argumento: $\neg(a \vee b), (c \rightarrow a) \vdash \neg c$

Simplificação por Equivalências e Dedução Natural:

- | | | |
|-------|------------------------|---|
| 1. | $\neg(a \vee b)$ | (Premissa) |
| 2. | $c \rightarrow a$ | (Premissa) |
| ----- | | |
| 3. | $\neg a \wedge \neg b$ | (De Morgan na linha 1) |
| 4. | $\neg a$ | ($E_{\wedge}$ na linha 3) |
| 5. | $[c]$ | (Hipótese) |
| 6. | a | ($E_{\rightarrow}$ nas linhas 2 e 5) |
| 7. | $\perp$ | ($E_{\neg}$ nas linhas 4 e 6): contradição |
| 8. | $\neg c$ | ($I_{\neg}$ nas linhas 5 e 7): hipótese descarregada |

Logo, o argumento é válido.

4. O MÉTODO DA RESOLUÇÃO

O Método da Resolução se utiliza de uma única regra na verificação da validade de um argumento:

De $(p \vee q)$ e $(\neg p \vee r)$, deduz-se $(q \vee r)$

A variável 'p' e sua negação ' $\neg p$ ' se cancelam (resolvem).

Para que a aplicação da regra seja possível, todas as fórmulas envolvidas devem ser passadas para a Forma Normal Conjuntiva.

Algoritmo de Resolução:

1. Converta todas as premissas para FNC, gerando um conjunto de Cláusulas;
2. Negue a conclusão do argumento e a converta para FNC;
3. Adicione a conclusão negada ao conjunto de Cláusulas;
4. Aplique a regra da resolução repetidamente até que não seja mais possível;
5. Se for gerada a "cláusula vazia", significa que houve uma contradição. Assume-se que as premissas originais são verdadeiras, portanto a contradição só pode ser resultado da conclusão negada. Logo, a conclusão original deve ser verdadeira e nesse caso o argumento é válido. Caso contrário, o argumento é inválido.

Exemplo: Provar por Resolução o argumento: $p \vee q, \neg p \vdash q$

1. Convertendo todas as premissas para FNC:

$P_1: p \vee q$ (já está na FNC)
 $P_2: \neg p$ (já está na FNC)

2. Negando a conclusão do argumento e a convertendo para FNC:

Conclusão negada: $\neg q$ (já está na FNC)

3. Adicionando a conclusão negada ao conjunto de Cláusulas:

1. $p \vee q$ (Cláusula de P_1)
2. $\neg p$ (Cláusula de P_2)
3. $\neg q$ (Conclusão Negada)

4. Aplicando a regra da resolução repetidamente até não ser mais possível:

1. $p \vee q$ (Cláusula de P_1)
2. $\neg p$ (Cláusula de P_2)
3. $\neg q$ (Conclusão Negada)

4. q (Resolvendo linhas 1 e 2: p e $\neg p$ se cancelam)
5. $[]$ (Resolvendo linhas 3 e 4: q e $\neg q$ se cancelam)

5. A derivação da cláusula vazia, representada por " $[]$ ", demonstra uma contradição. Uma vez que para provar a validade do argumento assumimos que as premissas são verdadeiras, a negação da conclusão foi responsável pela contradição. Portanto, $\neg q$ é Falsa, o que torna q necessariamente Verdadeira a partir da premissas e o argumento é válido.

Exemplo: Provar por Resolução o argumento: $p \rightarrow (q \wedge r), q \vdash \neg p$

1. Convertendo todas as premissas para FNC:

$$\begin{aligned} P1: \quad p &\rightarrow (q \wedge r) \equiv \\ &\neg p \vee (q \wedge r) \equiv \\ &(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \quad (\text{FNC}) \end{aligned}$$

$$P2: \quad q \quad (\text{já está na FNC})$$

2. Negando a conclusão do argumento e a convertendo para FNC:

$$\text{Conclusão negada: } p \quad (\text{já está na FNC})$$

3. Adicionando a conclusão negada ao conjunto de Cláusulas:

1. $\neg p \vee q$ (Cláusula 1 de P_1)
2. $\neg p \vee r$ (Cláusula 2 de P_1)
3. q (Cláusula de P_2)
4. p (Conclusão Negada)

4. Aplicando a regra da resolução repetidamente até não ser mais possível:

1. $\neg p \vee q$ (Cláusula 1 de P_1)
 2. $\neg p \vee r$ (Cláusula 2 de P_1)
 3. q (Cláusula de P_2)
 4. p (Conclusão Negada)
-
5. q (Resolvendo linhas 1 e 4: p e $\neg p$ se cancelam)
 6. r (Resolvendo linhas 2 e 4: p e $\neg p$ se cancelam)

5. Como não há mais literais complementares, é impossível realizar qualquer simplificação por resolução e, conseqüentemente, impossível derivar a cláusula vazia. Logo, o argumento é inválido.